

Peer-Review 1: UML

Isabella Argentiero, Lorenzo Castellana, Samuele Celedi, Matteo Montanelli

Gruppo AM10

Valutazione del diagramma UML delle classi del gruppo AM19

Lati positivi

- L'outline del modello appare generalmente corretto, sebbene ci siano alcuni piccoli errori concettuali (vd. punto **f** dei "Lati negativi"). Si nota un utilizzo della sintassi corretta di UML (relazioni e cardinalità).
- Si nota una buona gestione degli angoli, tuttavia è necessario implementare correttamente il calcolo dei punti.

Lati negativi

Commento generale: Nonostante la chiarezza delle relazioni tra classi/entità, il diagramma risulta poco chiaro per quanto riguarda le funzioni interne. Vi è una grande carenza di metodi basilari, il che rende difficile valutare il modello.

Qui elenchiamo le problematiche riscontrate nel modello:

- Le strutture dati relative a carte e giocatori non sono chiaramente definite in termini di tipi.
- La struttura dati scelta per la Board non sembra essere la più adatta, in quanto è stata utilizzata una matrice. Si consiglierebbe l'utilizzo di una HashMap alla luce delle revisioni svolte.
- Vi è incertezza riguardo a Side, che può essere 'both'. Come viene gestito nel caso in cui il metodo ChooseSide() scegliesse 'both'? E a livello grafico, cosa rappresenta?
- Si consiglia di evitare nomi eccessivamente lunghi per i metodi, in quanto possono generare confusione e difficoltà di lettura.
Ad esempio: SearchCardMatrixToLinkCornerLine() e SearchCardMatrixToLinkCornerColumn() potrebbero essere rinominati con nomi più concisi e significativi.
- In riferimento alle due funzioni citate nel punto **d**, riteniamo che le due funzioni siano molto simili e dunque consigliamo di provare a collassare le due funzioni in una.
- Player non dovrebbe comunicare direttamente con PlayersCardArea e con Deck in quanto va contro il principio del design pattern MCV.
- Nel metodo **Move(...)** l'argomento int Distance sembra intendere la differenza tra la posizione attuale del token e quella da raggiungere nella Scoreboard, ma chi calcola Distance?
- Sarebbe opportuno riconsiderare la cardinalità dei token. Infatti il numero di token non è sempre fisso a 9, ma varia da 5 a 9. Tuttavia, si suggerisce di rivedere l'approccio all'implementazione dei token, prendendo in considerazione se sia necessario avere due pedine dello stesso colore. Potrebbe esserci il rischio di basarsi troppo sul gioco fisico anziché sulla dinamica del gioco online.
- Come vengono identificate le carte? Le carte all'interno del proprio deck dovrebbero avere un attributo per identificare il giocatore di appartenenza (e non solo un "hand" generico). Si suggerisce di rivedere il metodo di gestione delle carte o di adottarne uno nuovo.
- Sembra che si sia optato per l'utilizzo di una matrice per la gestione dei corner, a nostro avviso è una scelta che sembra essere molto onerosa e *time consuming*. Sugeriamo di riesaminare questa decisione.

Confronto tra le architetture

Risulta difficile effettuare un confronto dettagliato tra le architetture in questione poiché la versione revisionata del design pattern MCV non è sufficientemente esaustiva da consentire un'analisi approfondita, soprattutto in mancanza di una spiegazione supplementare chiara. Questa circostanza potrebbe averci indotto in errore nel valutare il modello, motivando pertanto la richiesta di chiarimenti direttamente al gruppo di revisione tramite e-mail. Inoltre, le due architetture presentano differenze significative, rendendo quindi complesso il confronto diretto.

Tuttavia, è possibile notare una suddivisione delle funzionalità del gioco in macroaree coerenti, quali Model, Controller e View, aspetto che noi non abbiamo ancora implementato. In particolare, va apprezzata la gestione dell'enumerazione per i Corner, che si dimostra molto efficace e potrebbe essere d'ispirazione per la nostra architettura.

Come considerazione finale suggeriamo, anche per le future Peer Review, di adottare un approccio più chiaro e di fornire una documentazione più completa, o almeno una spiegazione più dettagliata. Sospettiamo infatti che il modello possa essere di buona qualità, ma purtroppo la sua comprensione è stata ostacolata dalla mancanza di chiarezza, che ha reso necessaria la formulazione di tali commenti.